

TD4 - Lois Normales et Intervalles de confiance

La loi normale

On note Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et on donne à la fin de ce TD la table de la loi normale centrée réduite.

1. Calculer $\Phi(1.96)$, $\Phi(2.58)$, $\Phi(-1.96)$, $\Phi(-2.58)$.

On lit les valeurs dans la table. Pour la première valeur, on cherche 1.9 en ligne et 0.06 en colonne, on obtient 0.975. $\Phi(1.96) = 0.975$,
 $\Phi(2.58) = 0.995$, $\Phi(-1.96) = 1 - 0.975 = 0.025$, $\Phi(-2.58) = 1 - 0.995 = 0.005$.

2. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 1.96, puis qu'elle soit supérieure à 2.58.

La table donne aussi les valeurs : si X suit une loi normale centrée réduite, alors

$$P(X < t) = \Phi(t)$$

On en déduit que : $P(X > 1.96) = 1 - \Phi(1.96) = 0.025$,
 $P(X > 2.58) = 1 - \Phi(2.58) = 0.005$.

3. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle $[-1.96, 1.96]$, puis dans l'intervalle $[-2.58, 2.58]$.

$$P(-1.96 < X < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 0.95,$$
$$P(-2.58 < X < 2.58) = \Phi(2.58) - \Phi(-2.58) = 0.99.$$

On rappelle que si X suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit une loi normale centrée réduite. On considère une variable aléatoire X qui suit une loi normale $\mathcal{N}(10, 4)$.

1. Calculer la probabilité que X soit supérieure à 12.

$$P(X > 12) = 1 - P(X < 12) = 1 - P\left(\frac{X-10}{2} < \frac{12-10}{2}\right) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

2. Calculer la probabilité que X soit comprise dans l'intervalle $[8, 12]$, puis dans l'intervalle $[6, 14]$.

Pour le premier intervalle, on a :

$$P(8 < X < 12) = P\left(\frac{8-10}{2} < \frac{X-10}{2} < \frac{12-10}{2}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826.$$

Pour le second intervalle, on a :

$$P(6 < X < 14) = P\left(\frac{6-10}{2} < \frac{X-10}{2} < \frac{14-10}{2}\right) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9544.$$

Appliquer le théorème central limite

On rappelle le **théorème central limite** : Si des variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et de même loi telles que $E(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ existent, Alors la loi de la variable aléatoire

$$S_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m \right)$$

converge vers la loi normale centrée réduite.

On récolte des tomates dont le poids est le suivant :

Poids (g)	160	170	190	210
Nombre de tomates	20	25	30	25

On modélise le poids des tomates par une loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 40$.

1. Donner une estimation de μ à partir de la table de fréquence.

La somme des effectifs est $20 + 25 + 30 + 25 = 100$. On calcule la moyenne empirique :

$$\bar{X} = \frac{160 \times 20 + 170 \times 25 + 190 \times 30 + 210 \times 25}{100} = 184.$$

On en déduit une estimation de μ : $\hat{\mu} = 184$.

2. En appliquant le théorème central limite, donner un intervalle de confiance à 95% pour μ centré autour de l'estimation précédente.

Le théorème donne :

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} (\hat{\mu} - \mu) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

D'après l'exercice précédent, on sait qu'une loi normale centrée réduite est comprise entre -1.96 et 1.96 avec une probabilité de 0.95 :

$$P\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} (\hat{\mu} - \mu) \in [-1.96, 1.96]\right) = 0.95$$

On en déduit un intervalle de confiance à 95% pour μ :

$$P\left(\mu \in \left[\hat{\mu} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \hat{\mu} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right) = 0.95$$

En remplaçant n par 100 et σ par 40, on obtient :

$$P\left(\mu \in \left[184 - 1.96 \frac{40}{\sqrt{100}}, 184 + 1.96 \frac{40}{\sqrt{100}}\right]\right) = 0.95$$

On en déduit que :

$$\mu \in [176.16, 191.84]$$

avec une probabilité de 0.95.

3. Le vendeur de graines annonçait une récolte suivant une loi $\mathcal{N}(210, 40^2)$. Si l'hypothèse du vendeur est correcte, quelle est la probabilité d'avoir obtenu une moyenne de récolte inférieure à celle que vous avez obtenue à la question précédente ?

Remarque : Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, la variable aléatoire $\lambda X_1 + \mu X_2$ suit une loi $\mathcal{N}(\lambda m + \mu m, \lambda^2 \sigma^2 + \mu^2 \sigma^2)$.

Si l'hypothèse du vendeur est correcte, quelle loi devrait suivre la variable aléatoire $\hat{\mu}$? On a $\hat{\mu} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ où les X_i sont des variables aléatoires de loi $\mathcal{N}(210, 40^2)$.

D'après la remarque, on en déduit que $\hat{\mu}$ suit une loi $\mathcal{N}\left(210, \frac{40^2}{n}\right)$. La probabilité que cette variable aléatoire prenne la valeur 184 ou moins est :

$$P(\hat{\mu} < 184) = \Phi\left(\frac{184 - 210}{\frac{40}{\sqrt{n}}}\right) = \Phi(-6.5) = 0.$$

4. A quel point croyez-vous aux données du vendeur ?

La probabilité que $\hat{\mu}$ soit inférieure à 184 est quasiment nulle 0. Si l'hypothèse du vendeur était correcte, nous avons assisté à un événement très rare. Nous pouvons donc raisonnablement rejeter l'hypothèse du vendeur.

Pour des sondages

On sonde n électeurs au sujet d'une élection avec 3 candidats A , B et C .

Sur les $n = 1000$ électeurs interrogés, $X = 300$ personnes déclarent qu'elles voteront pour le candidat A .

1. Déterminer l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion de votes en faveur du candidat A .

Il suffit de faire le ratio du nombre de personnes qui ont voté pour A sur le nombre total d'électeurs interrogés :

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{300}{1000} = 0.3$$

2. Calculer un intervalle de confiance à 95% pour la proportion p .

Le théorème central limite donne :

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

On prend le même intervalle que dans l'exercice précédent : $[-1.96, 1.96]$.

On en déduit que :

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \in [-1.96, 1.96] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

$$\hat{p} - p \in \left[-1.96 \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}, 1.96 \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

Ici, on a plusieurs solutions pour gérer le p dans l'intervalle :

- On peut remplacer p par $\hat{p}$ et faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas très rigoureux mais c'est une approche courante.
- On peut majorer $p(1-p)$ par $\frac{1}{4}$. On obtiendra un intervalle un peu plus grand, mais on reste rigoureux mathématiquement.

Quelle que soit l'option choisie, on obtient presque le même intervalle.

Continuons avec la seconde option :

$$\hat{p} - p \in \left[\frac{-1.96}{\sqrt{4n}}, \frac{1.96}{\sqrt{4n}}\right] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

et donc

$$p \in \left[\hat{p} - \frac{1.96}{\sqrt{4n}}, \hat{p} + \frac{1.96}{\sqrt{4n}} \right] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

On en déduit l'intervalle de confiance avec les valeurs numériques :

$$p \in \left[0.3 - \frac{1.96}{\sqrt{4000}}, 0.3 + \frac{1.96}{\sqrt{4000}} \right] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

On en déduit que :

$$p \in [0.269, 0.331] \text{ avec une probabilité de } 0.95$$

3. L'intervalle contient-il la valeur correspondant à un partage égal des votes ? Que signifie ce résultat en termes d'incertitude sur l'élection ?

Non, l'intervalle de confiance ne contient pas 0.333333, il y a donc moins de 5% de chances que la proportion de votes pour A soit égale à 0.333333.

Théorème central limite avec une autre loi

Un centre d'appels souhaite comparer la durée des appels de deux de ses salariés, Alice et Bob. On a relevé la durée de 60 appels pour chacun d'entre eux :

Durée (minutes)	2	5	8	12
Nombre d'appels d'Alice	15	25	12	8
Nombre d'appels de Bob	8	14	23	15

1. Calculer la durée moyenne des appels pour chaque salarié.

$$\text{Pour Alice : } \bar{X}_A = \frac{2 \times 15 + 5 \times 25 + 8 \times 12 + 12 \times 8}{60} = \frac{347}{60} = 5.78 \text{ min.}$$

$$\text{Pour Bob : } \bar{X}_B = \frac{2 \times 8 + 5 \times 14 + 8 \times 23 + 12 \times 15}{60} = \frac{450}{60} = 7.5 \text{ min.}$$

2. Par quelle loi classique peut-on modéliser la durée d'un appel pour chaque salarié ?

La durée des appels est généralement modélisée par une loi exponentielle.

3. Estimer les paramètres de ces lois à partir des données.

On se rappelle que l'espérance d'une loi exponentielle est l'inverse de son paramètre. On en déduit :

$$\hat{\lambda}_A = \frac{1}{\bar{X}_A} \approx \frac{1}{5.78} \approx 0.173, \quad \hat{\lambda}_B = \frac{1}{\bar{X}_B} = \frac{1}{7.5} \approx 0.133.$$

4. Le superviseur souhaite que la durée moyenne des appels soit inférieure à 6 minutes. L'un des deux salariés respecte-t-il cet objectif ?

Alice a une moyenne $\approx 5.78 < 6$, elle respecte l'objectif. Bob a $\bar{X}_B = 7.5 > 6$, il ne le respecte pas.

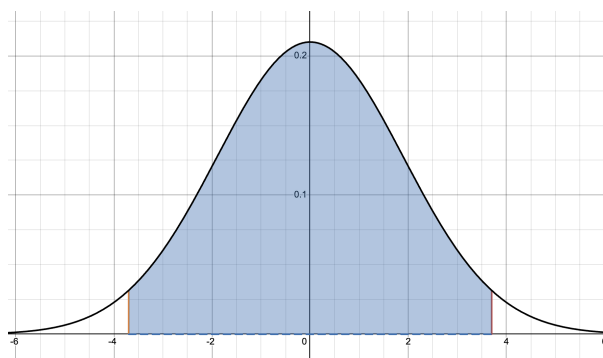
Estimer une proportion

Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

1. Faites un dessin pour illustrer le fait que pour $\alpha \in]0, 1[$, il existe un unique réel positif t_α tel que

$$P(-t_\alpha < X < t_\alpha) = 1 - \alpha.$$

On trace la densité de la loi normale centrée réduite, symétrique par rapport à 0,



et on repère les abscisses $-t_\alpha$ et t_α telles que l'aire bleue sous la courbe entre ces bornes vaut $1 - \alpha$.

2. Donner une valeur approchée pour $t_{0,05}$, $t_{0,01}$.

On a $t_{0,05} \sim 1.96$ et $t_{0,01} \sim 2.58$.

Dans une population, un caractère est présent avec une proportion p . On cherche à estimer la valeur de p . Pour cela, on étudie un échantillon de n éléments de cette population, et on désigne par X_n le nombre de fois où ce caractère est retrouvé dans l'échantillon.

3. Quelle est la loi de X_n ?

X_n suit une loi binomiale de paramètres (n, p) .

4. On pose $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$. Quel théorème permet d'affirmer que pour tous réels $a < b$, on a

$$P(Z_n \in [a, b]) \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Le théorème central limite.

5. On fixe $\alpha \in]0, 1[$, et on pose

$$I_n = \left[p - t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}; p + t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right].$$

Déduire des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n/n \in I_n) = 1 - \alpha$.

D'après la question précédente,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \in [-t_\alpha, t_\alpha]) = 1 - \alpha,$$

ce qui équivaut à

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n/n \in I_n) = 1 - \alpha.$$

6. Montrer que quel que soit $p \in]0, 1[$,

$$I_n \subset \left[p - \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}}; p + \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}} \right].$$

Comme $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$, on a $\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$, donc les bornes de I_n sont dans l'intervalle donné.

7. En déduire un intervalle de confiance au niveau $1 - \alpha$ pour p .

p appartient à l'intervalle

$$\left[\frac{X_n}{n} - \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}}; \frac{X_n}{n} + \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}} \right]$$

avec une probabilité de $1 - \alpha$.

Application : Lors d'une élection opposant 2 candidats, un sondage d'opinion réalisé sur un échantillon de 1000 personnes donne 52% des voix au candidat A , et 48% au candidat B .

8. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,95 des intentions de vote pour A .

Pour le candidat A , $\frac{X_n}{n} = 0.52$ et $\frac{t_{0.05}}{2\sqrt{n}} = \frac{1.96}{2\sqrt{1000}} \sim 0.031$. On en déduit l'intervalle de confiance :

$$[0.52 - 0.031, 0.52 + 0.031] \sim [0.489, 0.551].$$

9. Combien de personnes suffirait-il d'interroger pour qu'il y ait moins de 5% de chances que B l'emporte, si A a recueilli 52% ?

Il suffit que la borne gauche de l'intervalle de confiance soit supérieure à 0.5.

Cela arrive si $0.52 - \frac{1.96}{2\sqrt{n}} > 0.5$, soit $n > \frac{1.96^2}{2^2 \times 0.02^2} \sim 2401$.

NORMAL CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000